볼륨 생성 및 관리

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/volumes/create-volume-task.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

볼륨 생성 및 관리 . . . 1
볼륨을 생성합니다 . . . 1
SAN 볼륨 . . . 2
파일 또는 inode 사용량을 표시합니다 . . . 13
스토리지 QoS를 사용하여 FlexVol 볼륨의 I/O 성능을 제어 및 모니터링합니다 . . . 13
FlexVol 볼륨을 삭제합니다 . . . 14
우발적인 볼륨 삭제로부터 보호 . . . 14
디렉토리를 삭제합니다 . . . 15
FlexVol 볼륨을 관리하는 명령입니다 . . . 15
공간 사용 정보를 표시하는 명령입니다 . . . 15

볼륨 생성 및 관리

볼륨을 생성합니다

볼륨을 생성하고 "volume create" 명령을 사용하여 해당 접합 지점 및 기타 속성을 지정할 수 있습니다.

새 볼륨용 SVM과 볼륨에 스토리지를 제공할 애그리게이트가 이미 존재해야 합니다.

SVM에 관련 애그리게이트 목록이 있는 경우, 애그리게이트를 목록에 포함해야 합니다.

클라이언트에서 데이터를 사용할 수 있도록 하려면 볼륨에 _junction path_가 포함되어야 합니다. 새 볼륨을 생성할 때 접합 경로를 지정할 수 있습니다. 접합 경로를 지정하지 않고 볼륨을 생성하는 경우, "volume mount" 명령을 사용하여 SVM 네임스페이스에서 볼륨을 _mount_해야 합니다.

단계

1. 볼륨 생성:

   'volume create-vserver vserver_name-volume volume_name-aggregate aggregate_name-size{integer[KB|MB|GB|TB|PB]} - security-style{NTFS|UNIX|MIXED} - user user_name_or_number-group group_name_or_number-junction-path junction_policy_name[-policy export_policy_name]'

   보안스타일, 사용자 그룹, 교차경로, 정책 옵션은 NAS 네임스페이스에만 사용됩니다.

   '-junction-path'의 선택 항목은 다음과 같습니다.

   - 루트 바로 아래, 예: '/new_vol'

     새 볼륨을 생성하고 SVM 루트 볼륨에 직접 마운트하도록 지정할 수 있습니다.

   - 기존 디렉토리 아래에 '/existing_dir/new_vol' 등이 있습니다

     새 볼륨을 생성하고 기존 계층 구조에서 기존 볼륨에 마운트하도록 지정할 수 있습니다. 이 볼륨은 디렉토리로 표시됩니다.

   새 볼륨 아래의 새 계층 구조에서 "/new_dir/new_vol"과 같은 새 디렉토리에 볼륨을 생성하려면 먼저 SVM 루트 볼륨에 대한 분기인 새 상위 볼륨을 생성해야 합니다. 그런 다음 새 상위 볼륨(새 디렉토리)의 접합 경로에 새 하위 볼륨을 생성합니다.

2. 볼륨이 원하는 접합 지점으로 생성되었는지 확인합니다.

   'volume show -vserver vserver_name -volume volume_name -junction'

다음 명령을 실행하면 SVM vs1.example.com 및 애그리게이트 aggr1에 user1이라는 새 볼륨이 생성됩니다. 새 볼륨은 '/users'에서 사용할 수 있습니다. 볼륨의 크기는 750GB이고 볼륨 유형은 볼륨 유형입니다(기본값).

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users1
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users1 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

다음 명령을 실행하면 SVM의 ""home4" vs1.example.com`""와 애그리게이트 ""aggr1""에 새 볼륨이 생성됩니다. VS1 SVM은 이름 공간에 /ENG/ 디렉토리가 이미 있으며, '/ENG/' 네임스페이스의 홈 디렉토리가 되는 '/ENG/HOME'에서 새 볼륨을 사용할 수 있습니다. 볼륨 크기는 750GB이고 볼륨 보장은 볼륨 유형입니다(기본값).

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

SAN 볼륨

SAN 볼륨 정보

ONTAP는 일반 프로비저닝, 씬 프로비저닝 및 반일반 프로비저닝의 세 가지 기본 볼륨 프로비저닝 옵션을 제공합니다. 각 옵션은 볼륨 공간과 ONTAP 블록 공유 기술의 공간 요구 사항을 관리하는 다양한 방법을 사용합니다. 옵션의 작동 방식을 이해하면 환경에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.

> SAN LUN과 NAS 공유를 동일한 FlexVol 볼륨에 배치하는 것은 권장되지 않습니다. SAN LUN을 위해 특별히 별도의 FlexVol 볼륨을 프로비저닝해야 하며 NAS 공유에 별도의 FlexVol 볼륨을 프로비저닝해야 합니다. 이렇게 하면 관리 및 복제 구축이 간소화되고 FlexVol 볼륨이 Active IQ Unified Manager(이전의 OnCommand Unified Manager)에서 지원되는 방식과 유사점이 있습니다.

볼륨에 대한 씬 프로비저닝

씬 프로비저닝된 볼륨이 생성된 경우 ONTAP는 볼륨이 생성될 때 추가 공간을 예약하지 않습니다. 볼륨에 데이터가 기록될 때 볼륨은 쓰기 작업을 수용하기 위해 Aggregate에서 필요한 스토리지를 요청합니다. 씬 프로비저닝된 볼륨을 사용하면 애그리게이트를 오버 커밋할 수 있으므로 애그리게이트에 여유 공간이 부족할 때 볼륨이 필요한 공간을 확보할 수 없게 됩니다.

'-space-보증' 옵션을 '없음'으로 설정하여 씬 프로비저닝된 FlexVol 볼륨을 만듭니다.

볼륨에 대한 일반 프로비저닝입니다

씩 프로비저닝된 볼륨이 생성되면 ONTAP는 언제든지 볼륨의 블록을 쓸 수 있도록 애그리게이트에 충분한 스토리지를 남겨 둡니다. 일반 프로비저닝을 사용하도록 볼륨을 구성할 경우 압축 및 중복제거와 같은 ONTAP 스토리지 효율성 기능을 사용하여 대규모 초기 스토리지 요구사항을 상쇄할 수 있습니다.

'-space-slo'(서비스 수준 목표) 옵션을 'thick'으로 설정하여 씩 프로비저닝된 FlexVol 볼륨을 만듭니다.

볼륨에 반씩 프로비저닝

반씩 프로비저닝을 사용하는 볼륨이 생성된 경우 ONTAP에서는 애그리게이트에서 볼륨 크기를 고려하여 스토리지 공간을 별도로 설정합니다. 블록 공유 기술이 블록이 사용 중이기 때문에 볼륨에 여유 공간이 부족한 경우 ONTAP은 보호 데이터 오브젝트(스냅샷 복사본 및 FlexClone 파일, LUN)를 삭제하여 보유 공간을 확보하도록 합니다. ONTAP가 덮어쓰기 작업에 필요한 공간과 보조를 맞출 수 있을 만큼 보호 데이터 객체를 빠르게 삭제할 수 있는 한 쓰기 작업은 계속 성공합니다. 이를 '최선 노력'이라고 합니다.

> 반씩 프로비저닝을 사용하는 볼륨에는 중복제거, 압축, 컴팩션과 같은 스토리지 효율성 기술을 사용할 수 없습니다.

semi-thick-provisioned FlexVol 볼륨은 '-space-slo'(서비스 수준 목표) 옵션을 'sEMI-thick'으로 설정하여 생성합니다.

공간 예약 파일 및 **LUN**과 함께 사용

공간 예약 파일 또는 LUN은 생성 시 스토리지가 할당되는 파일입니다. 역사적으로 NetApp은 공간 예약이 사용되지 않는 LUN(비공간 예약 LUN)을 지칭하기 위해 ""씬 프로비저닝된 LUN"이라는 용어를 사용했습니다.

> 공간이 예약되지 않은 파일은 일반적으로 ""씬 프로비저닝 파일"이라고 하지 않습니다.

다음 표에는 세 가지 볼륨 프로비저닝 옵션을 공간 예약 파일 및 LUN과 함께 사용하는 방법의 주요 차이점이 요약되어 있습니다.

볼륨 프로비저닝	**LUN**/파일 공간 예약	덮어쓰기	보호 데이터 [2]	스토리지 효율성 [3]
두껍게	지원	[1]을(를) 보장합니다	NetApp이 보장합니다	지원
얇음	효과 없음	없음	NetApp이 보장합니다	지원
약간 두껍습니다	지원	최선의 노력 [1]	최선을 다하세요	지원되지 않습니다

- 참고 *
  1. 덮어쓰기 보장 또는 최선의 덮어쓰기 보장을 제공하려면 LUN 또는 파일에 공간 예약을 설정해야 합니다.
  2. 보호 데이터에는 스냅샷 복사본과 FlexClone 파일, 자동 삭제 표시된 LUN(백업 클론)이 포함됩니다.
  3. 스토리지 효율성에는 중복제거, 압축, 자동 삭제로 표시되지 않은 모든 FlexClone 파일 및 LUN(활성 클론), FlexClone 하위 파일(복사본 오프로드로 사용)이 포함됩니다.

SCSI 씬 프로비저닝된 **LUN** 지원

ONTAP는 T10 SCSI 씬 프로비저닝 LUN과 NetApp 씬 프로비저닝 LUN을 지원합니다. T10 SCSI 씬 프로비저닝을 사용하면 호스트 애플리케이션에서 LUN 공간 재확보, 블록 환경의 LUN 공간 모니터링 기능 등 SCSI 기능을 지원할 수 있습니다. T10 SCSI 씬 프로비저닝은 SCSI 호스트 소프트웨어에서 지원해야 합니다.

ONTAP의 pace-allocation 설정을 사용하면 LUN에서 T10 씬 프로비저닝 지원을 활성화/비활성화할 수 있습니다. ONTAP의 pace-allocation enable 설정을 사용하여 LUN에 T10 SCSI 씬 프로비저닝을 활성화합니다.

ONTAP 명령 참조 설명서 의 [-space-allocation{enabled|disabled}] 명령에 T10 씬 프로비저닝 지원을 설정/해제하고 LUN에 T10 SCSI 씬 프로비저닝을 설정하는 데 필요한 자세한 정보가 나와 있습니다.

"ONTAP 9 명령"

볼륨 프로비저닝 옵션을 구성합니다

씬 프로비저닝, 일반 프로비저닝 또는 반씩 프로비저닝을 위해 볼륨을 구성할 수 있습니다.

'-space-slo' 옵션을 'thick'으로 설정하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 전체 볼륨이 Aggregate에 사전 할당됩니다. 볼륨의 '-space-보증' 옵션을 구성하려면 'volume create' 또는 'volume modify' 명령을 사용할 수 없습니다.
- 덮어쓰기에 필요한 공간의 100%가 예약됩니다. 볼륨의 '-fractional-reserve' 옵션을 구성하려면 'volume modify' 명령을 사용할 수 없습니다

'-space-slo' 옵션을 'EMI-thick'으로 설정하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 전체 볼륨이 Aggregate에 사전 할당됩니다. 볼륨의 '-space-보증' 옵션을 구성하려면 'volume create' 또는 'volume modify' 명령을 사용할 수 없습니다.
- 덮어쓰기용으로 예약된 공간이 없습니다. 'volume modify' 명령을 사용하여 볼륨의 '-fractional-reserve' 옵션을 구성할 수 있습니다.
- 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제할 수 있습니다.

단계

1. 볼륨 프로비저닝 옵션 구성:

   'volume create-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-aggregate_aggregate_name_-space-slo none|thick|semi-thick-space-보증 없음|볼륨'

   '-space-보증' 옵션은 AFF 시스템과 비 AFF DP 볼륨에 대해 기본적으로 '없음'으로 설정됩니다. 그렇지 않으면 볼륨(volume)으로 기본 설정됩니다. 기존 FlexVol 볼륨의 경우 'volume modify' 명령을 사용하여 프로비저닝 옵션을 구성합니다.

   다음 명령은 씬 프로비저닝을 위해 SVM VS1 에서 vol1을 구성합니다.

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   다음 명령을 실행하면 일반 프로비저닝을 위해 SVM VS1 vol1에 대해 vol1이 구성됩니다.

```
cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
```

다음 명령을 실행하면 반씩 프로비저닝을 위해 SVM VS1 vol1에 대해 vol1이 구성됩니다.

```
cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

볼륨 또는 애그리게이트의 공간 사용량을 확인합니다

ONTAP에서 기능을 사용하면 인식하지 못하는 공간 또는 예상보다 많은 공간이 소모될 수 있습니다. ONTAP은 공간을 볼 수 있는 세 가지 관점, 즉 볼륨, 애그리게이트 내 볼륨 공간 및 애그리게이트의 공간을 제공하여 공간이 얼마나 소비되는지를 결정하도록 지원합니다.

볼륨, 애그리게이트 또는 둘 모두의 조합 내에 공간 소비나 공간이 부족하여 볼륨이 공간 부족 으로 인해 실행될 수 있습니다. 다양한 관점에서 공간 사용의 기능 중심 분석을 보면 조정 또는 해제할 수 있는 기능을 평가하거나 집계 또는 볼륨 크기와 같은 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

다음과 같은 관점에서 공간 사용 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- 볼륨의 공간 사용량입니다

  이 관점은 스냅샷 복사본별 사용을 비롯하여 볼륨 내의 공간 사용에 대한 세부 정보를 제공합니다.

  'volume show-space' 명령을 사용하면 볼륨의 공간 사용량이 표시됩니다.

- 애그리게이트 내 볼륨의 설치 공간

  이 관점에서는 볼륨의 메타데이터를 포함하여 각 볼륨이 포함하는 애그리게이트에서 사용하는 공간의 양에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

  'volume show-footprint' 명령을 사용하면 aggregate에서 볼륨의 설치 공간을 확인할 수 있습니다.

- 애그리게이트의 공간 사용

  이 관점에는 aggregate에 포함된 모든 볼륨의 볼륨 설치 공간, 애그리게이트 스냅샷 복사본에 예약된 공간, 기타 애그리게이트 메타데이터의 합계가 포함됩니다.

  'storage aggregate show-space' 명령을 사용하면 애그리게이트의 공간 사용량을 확인할 수 있습니다.

테이프 백업 및 중복 제거와 같은 특정 기능은 메타데이터의 공간을 볼륨과 애그리게이트에서 직접 사용합니다. 이러한 기능은 볼륨 및 볼륨 풋프린트의 관점에서 다양한 공간 사용을 보여줍니다.

스냅샷 복사본을 자동으로 삭제합니다

스냅샷 복사본 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하는 정책을 정의하고 설정할 수 있습니다. 스냅샷 복사본 및 FlexClone LUN을 자동으로 삭제하면 공간 사용률을 관리하는 데 도움이

됩니다.

읽기-쓰기 볼륨의 스냅샷 복사본과 읽기-쓰기 상위 볼륨의 FlexClone LUN을 자동으로 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, SnapMirror 대상 볼륨과 같이 읽기 전용 볼륨에서 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 설정할 수 없습니다.

단계

1. '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' 명령을 사용하여 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제하는 정책을 정의하고 설정합니다.

   이 명령으로 요구사항에 맞는 정책을 정의하는 데 사용할 수 있는 매개 변수에 대한 자세한 내용은 '볼륨 스냅샷 자동 삭제 수정' man 페이지를 참조하십시오.

   다음 명령을 실행하면 스냅샷 복사본이 자동으로 삭제되며 vs0.example.com SVM(Storage Virtual Machine)의 일부인 vol3 볼륨에 대한 trigger를 'snap_reserve'로 설정합니다.

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   다음 명령을 사용하면 vs0.example.com SVM(스토리지 가상 머신)의 일부인 vol3 볼륨에 대해 자동 삭제하도록 표시된 FlexClone LUN과 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제할 수 있습니다.

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

   애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본은 볼륨 레벨 스냅샷 복사본과 다르며 ONTAP에서 자동으로 관리합니다. 애그리게이트 스냅샷 복사본을 삭제하는 옵션은 항상 활성화되어 있으며 공간 활용률 관리에 도움이 됩니다.

   Aggregate에 대해 trigger 매개 변수를 'snap_reserve'로 설정하면 예약된 공간이 임계값 용량을 넘어설 때까지 스냅샷 복사본이 유지됩니다. 따라서 trigger 매개 변수가 snap_reserve로 설정되어 있지 않더라도 해당 스냅샷 복사본이 자동으로 삭제되기 때문에 명령에서 Snapshot 복사본이 사용하는 공간은 "0"으로 표시됩니다. 또한 애그리게이트의 스냅샷 복사본이 사용하는 공간은 사용 가능한 것으로 간주되며 명령의 사용 가능한 공간 매개 변수에 포함됩니다.

볼륨이 꽉 차면 자동으로 더 많은 공간을 제공하도록 볼륨을 구성합니다

FlexVol 볼륨이 꽉 차면 ONTAP는 다양한 방법을 사용하여 볼륨에 사용 가능한 공간을 자동으로 더 많이 제공할 수 있습니다. ONTAP에서 사용할 수 있는 방법과 애플리케이션 및 스토리지 아키텍처의 요구사항에 따라 사용할 순서를 선택할 수 있습니다.

ONTAP는 다음 방법 중 하나 또는 모두를 사용하여 전체 볼륨에 더 많은 여유 공간을 자동으로 제공할 수 있습니다.

- 볼륨의 크기를 늘립니다(자동 증가).

  이 방법은 Aggregate가 포함된 볼륨에 더 큰 볼륨을 지원할 수 있는 충분한 공간이 있는 경우에 유용합니다. 볼륨에 대한 최대 크기를 설정하도록 ONTAP를 구성할 수 있습니다. 증가값은 사용된 공간의 현재 양과 설정된 임계값을 기준으로 볼륨에 기록되는 데이터의 양을 기준으로 자동으로 트리거됩니다.

자동 확장 기능은 스냅샷 복사본 생성을 지원하도록 트리거되지 않습니다. 스냅샷 복사본을 생성하려고 할 때 공간이 부족하면 자동 확장 기능을 설정해도 스냅샷 복사본 생성이 실패합니다.

- 스냅샷 복사본, FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN을 삭제합니다.

  예를 들어, 클론 복제된 볼륨 또는 LUN의 스냅샷 복사본에 연결되지 않은 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제하도록 ONTAP를 구성하거나, ONTAP에서 가장 오래되거나 최신 스냅샷 복사본인 첫 번째 복사본을 삭제할 스냅샷 복사본을 정의할 수 있습니다. 또한 ONTAP에서 스냅샷 복사본 삭제를 시작해야 하는 시기를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 볼륨이 거의 꽉 찼거나 볼륨의 스냅샷 예약 공간이 거의 꽉 찬 경우 등이 있습니다.

이 두 방법을 모두 사용하면 볼륨이 거의 꽉 찼을 때 ONTAP에서 먼저 시도하는 방법을 지정할 수 있습니다. 첫 번째 방법이 볼륨에 충분한 추가 공간을 제공하지 않으면 ONTAP는 다음 방법을 시도합니다.

기본적으로 ONTAP에서는 볼륨의 크기를 먼저 늘리려고 합니다. 대부분의 경우 스냅샷 복사본을 삭제할 때는 복원할 수 없기 때문에 기본 구성이 더 좋습니다. 그러나 볼륨 크기가 항상 커지는 것을 피해야 하는 경우, 볼륨의 크기를 늘리기 전에 ONTAP에서 스냅샷 복사본을 삭제하도록 구성할 수 있습니다.

단계

1. ONTAP가 꽉 차면 볼륨 크기를 늘리려고 시도하면 '볼륨 자동 크기 조정' 명령과 함께 '확대' 모드를 사용하여 볼륨에 대한 자동 확장 기능을 활성화합니다.

   볼륨이 증가할수록 연결된 애그리게이트로부터 더 많은 여유 공간이 소모된다는 점을 기억하십시오. 필요할 때마다 볼륨의 확장 능력에 따라 관련 애그리게이트의 여유 공간을 모니터링하고 필요 시 추가 를 추가해야 합니다.

2. ONTAP에서 볼륨이 가득 찰 때 스냅샷 복사본, FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN을 삭제하려면 해당 개체 유형에 대해 자동 삭제를 활성화하십시오.
3. 볼륨 자동 확장 기능과 하나 이상의 자동 삭제 기능을 모두 활성화한 경우 '-space-mgmt-try-first' 옵션과 함께 'volume modify' 명령을 사용하여 볼륨에 여유 공간을 제공하기 위해 ONTAP에서 사용해야 하는 첫 번째 방법을 선택합니다.

   먼저 볼륨의 크기를 증가하도록 지정하려면(기본값) volume_grow를 사용합니다. 스냅샷 복사본 삭제를 먼저 지정하려면 Snap_delete를 사용합니다.

크기를 자동으로 확대 및 축소하도록 볼륨을 구성합니다

FlexVol 볼륨이 현재 필요한 공간에 따라 자동으로 확장 및 축소되도록 구성할 수 있습니다. 자동 증가를 통해 aggregate에서 공간을 더 많이 제공할 경우 볼륨 공간이 부족해지는 것을 방지할 수 있습니다. 자동 축소는 볼륨이 필요한 크기보다 커지는 것을 방지하여 Aggregate의 공간을 다른 볼륨에서 사용할 수 있도록 합니다.

FlexVol 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

자동 축소는 자동 증가 와 함께 사용할 경우에만 변화하는 공간 요구를 충족할 수 있으며 단독으로 사용할 수는 없습니다. 자동 축소가 활성화되면 ONTAP는 볼륨의 축소 동작을 자동으로 관리하여 자동 증가 및 자동 축소 작업이 무한 루프를 방지합니다.

볼륨이 증가하면 포함할 수 있는 최대 파일 수가 자동으로 증가할 수 있습니다. 볼륨이 축소되면 포함할 수 있는 최대 파일 수가 변경되지 않고 그대로 남아 있으며 볼륨은 현재 최대 파일 수에 해당하는 크기보다 자동으로 축소될 수 없습니다. 따라서 볼륨을 원래 크기로 자동 축소하지 못할 수 있습니다.

기본적으로 볼륨을 확장할 수 있는 최대 크기는 자동 확장이 설정된 크기의 120%입니다. 볼륨이 이보다 더 크게 증가할 수 있도록 해야 하는 경우 볼륨에 대한 최대 크기를 적절하게 설정해야 합니다.

단계

1. 크기를 자동으로 확대 및 축소하도록 볼륨 구성:

   '볼륨 자동 크기 조정 - vserver vserver_namevol_name - mode grow_shrink

   다음 명령을 실행하면 test2라는 볼륨에 대한 자동 크기 변경이 설정됩니다. 볼륨이 60% 차면 축소하기 시작하도록 구성됩니다. 기본값은 확장이 시작되는 시기 및 최대 크기에 사용됩니다.

   ```
   cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
   60
   vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

   Volume modify successful on volume: test2
   ```

자동 축소와 자동 스냅샷 복사본 삭제를 둘 다 사용하기 위한 요구 사항

자동 축소 기능은 특정 구성 요구사항이 충족되면 자동 스냅샷 복사본 삭제와 함께 사용할 수 있습니다.

자동 축소 기능과 자동 스냅샷 복사본 삭제를 모두 사용하려면 구성이 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 스냅샷 복사본을 삭제하기 전에 볼륨 크기를 늘리도록 ONTAP를 구성해야 합니다('-space-mgmt-try-first' 옵션은 volume_grow'로 설정해야 함).
- 자동 스냅샷 복사본 삭제 트리거는 볼륨 충만이어야 합니다('트리거' 매개 변수를 '볼륨'으로 설정해야 함).

자동 축소 기능이 스냅샷 복사본 삭제와 상호 작용하는 방법

자동 축소 기능은 FlexVol 볼륨의 크기를 축소하므로 볼륨 스냅샷 복사본이 자동으로 삭제되는 경우에도 영향을 미칠 수 있습니다.

자동 축소 기능은 다음과 같은 방법으로 자동 볼륨 스냅샷 복사본 삭제와 상호 작용합니다.

- 'grow_shrink' 자동 크기 조정 모드와 자동 스냅샷 복사본 삭제가 모두 설정된 경우 볼륨 크기를 축소하여 자동 스냅샷 복사본 삭제를 트리거할 수 있습니다.

  이는 스냅숏 예비 공간이 볼륨 크기의 백분율(기본적으로 5%)을 기반으로 하며 이 비율은 이제 더 작은 볼륨 크기를 기준으로 하기 때문입니다. 이 경우 스냅샷 복사본이 예약 공간을 벗어나 자동으로 삭제될 수 있습니다.

- 'grow_shrink' 자동 크기 조정 모드를 활성화하고 스냅샷 복사본을 수동으로 삭제하면 자동 볼륨 축소가 트리거될 수 있습니다.

FlexVol 볼륨 충만 및 초과 할당 경고를 해결합니다

ONTAP는 FlexVol 볼륨 공간이 부족할 때 EMS 메시지를 발행하므로 전체 볼륨에 더 많은

공간을 제공하여 수정 조치를 취할 수 있습니다. 알림의 유형과 해결 방법을 알면 데이터 가용성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

볼륨이 _FULL_으로 설명되면 활성 파일 시스템(사용자 데이터)에서 사용할 수 있는 볼륨의 공간 백분율이 (구성 가능) 임계값 아래로 떨어졌다는 의미입니다. 볼륨이 _overallocated_가 되면 ONTAP에서 메타데이터에 사용하고 기본 데이터 액세스를 지원하는 데 사용하는 공간이 소진되었습니다. 경우에 따라 다른 목적으로 일반적으로 예약된 공간을 사용하여 볼륨 기능을 유지할 수 있지만, 공간 예약 또는 데이터 가용성이 위험할 수 있습니다.

초과 할당은 논리적 또는 물리적 할당일 수 있습니다. _논리적 초과 할당_은 공간 예약과 같은 향후 공간 약속을 지키기 위해 예약된 공간이 다른 용도로 사용되었음을 의미합니다. _physical overallocation_은 볼륨에서 사용할 물리적 블록이 부족함을 의미합니다. 이 상태의 볼륨은 쓰기를 거부하거나, 오프라인 상태가 되거나, 컨트롤러 중단을 일으킬 위험이 있습니다.

메타데이터에서 사용되거나 예약된 공간이 있기 때문에 볼륨에는 100% 이상의 공간이 부족할 수 있습니다. 그러나 100% 이상의 꽉 찬 볼륨은 초과 할당되거나 할당되지 않을 수 있습니다. qtree 레벨 및 볼륨 레벨 공유가 동일한 FlexVol 또는 SCVMM 풀에 있을 경우 qtree가 FlexVol 공유의 디렉토리로 표시됩니다. 따라서 실수로 삭제하지 않도록 주의해야 합니다.

다음 표는 볼륨 충만 및 초과 할당 알림, 문제 해결을 위해 취할 수 있는 조치 및 조치를 취하지 않을 경우의 위험에 대해 설명합니다.

경고 유형	**EMS** 레벨	구성 가능**?**	정의	해결 방법	조치를 취하지 않을 경우 위험이 있습니다
거의 꽉 찼습니다	디버그	예	파일 시스템이 이 알림에 대해 설정된 임계값을 초과했습니다(기본값은 95%). 이 비율은 사용된 총합에서 스냅숏 예비 공간의 크기를 뺀 값입니다.	• 볼륨 크기를 늘리는 중입니다 • 사용자 데이터 감소	아직 쓰기 작업 또는 데이터 가용성에 대한 위험이 없습니다.
가득 참	디버그	예	파일 시스템이 이 알림에 대해 설정된 임계값을 초과했습니다(기본값은 98%). 이 비율은 사용된 총합에서 스냅숏 예비 공간의 크기를 뺀 값입니다.	• 볼륨 크기를 늘리는 중입니다 • 사용자 데이터 감소	아직 쓰기 작업 또는 데이터 가용성에 대한 위험이 없지만 쓰기 작업이 위험한 단계에 볼륨이 접근하고 있습니다.

경고 유형	**EMS** 레벨	구성 가능**?**	정의	해결 방법	조치를 취하지 않을 경우 위험이 있습니다
논리적으로 초과 할당됨	SVC 오류입니다	해당 없음	파일 시스템이 꽉 찬 것 외에도 메타데이터에 사용된 볼륨의 공간이 소진되었습니다.	• 볼륨 크기를 늘리는 중입니다 • 스냅샷 복사본 삭제 • 사용자 데이터 감소 • 파일 또는 LUN에 대한 공간 예약을 사용하지 않도록 설정합니다	예약되지 않은 파일에 대한 쓰기 작업이 실패할 수 있습니다.
물리적으로 초과 할당되었습니다	노드 오류입니다	해당 없음	볼륨에 쓸 수 있는 물리적 블록이 부족하고 있습니다.	• 볼륨 크기를 늘리는 중입니다 • 스냅샷 복사본 삭제 • 사용자 데이터 감소	쓰기 작업이 위험에 처하고 데이터 가용성이 향상됩니다. 볼륨이 오프라인 상태가 될 수 있습니다.

전체 백분율 상승 또는 하강 여부와 관계없이 볼륨에 대한 임계값을 초과할 때마다 EMS 메시지가 생성됩니다. 전체 볼륨 레벨이 임계값 아래로 떨어지면 'volume ok' EMS 메시지가 생성됩니다.

애그리게이트 전체도 및 초과 할당 경고를 처리합니다

ONTAP는 Aggregate의 공간이 부족할 때 EMS 메시지를 발행하므로 전체 애그리게이트에 더 많은 공간을 제공하여 수정 조치를 취할 수 있습니다. 알림의 유형과 해결 방법을 알면 데이터 가용성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

Aggregate가 _FULL_으로 설명되면 볼륨에서 사용할 수 있는 애그리게이트의 공간 백분율이 사전 정의된 임계값 아래로 떨어졌다는 의미입니다. Aggregate가 _overallocated_가 되면 ONTAP에서 메타데이터에 사용하고 기본 데이터 액세스를 지원하는 데 사용되는 공간이 소진되었습니다. 경우에 따라 다른 목적으로 일반적으로 예약된 공간을 사용하여 애그리게이트의 기능을 유지할 수 있지만, 애그리게이트 또는 데이터 가용성과 연결된 볼륨의 볼륨 보장이 위험에 노출될 수 있습니다.

초과 할당은 논리적 또는 물리적 할당일 수 있습니다. _논리적 초과 할당_은 볼륨 보증과 같은 향후 공간 약속을 지키기 위해 예약된 공간이 다른 용도로 사용되었음을 의미합니다. _physical overallocation_은 사용할 물리적 블록이 Aggregate에 부족함을 의미합니다. 이 상태의 애그리게이트는 쓰기 작업을 거부하거나, 오프라인 상태가 되거나, 컨트롤러 중단을 일으킬 위험이 있습니다.

다음 표에서는 전체 및 초과 할당 알림, 문제 해결을 위해 수행할 수 있는 작업 및 조치를 취하지 않을 경우의 위험에 대해 설명합니다.

경고 유형	EMS 레벨	구성 가능?	정의	해결 방법	조치를 취하지 않을 경우 위험이 있습니다
거의 꽉 찼습니다	디버그	해당 없음	볼륨에 할당된 공간(보장 포함)이 이 알림에 대해 설정된 임계값(95%)을 초과했습니다. 이 비율은 사용된 총합에서 스냅숏 예비 공간의 크기를 뺀 값입니다.	• Aggregate에 스토리지 추가 • 볼륨 축소 또는 삭제 • 공간을 더 많이 확보한 다른 애그리게이트로 볼륨 이동 • 볼륨 보장 제거('없음'으로 설정)	아직 쓰기 작업 또는 데이터 가용성에 대한 위험이 없습니다.
가득 참	디버그	해당 없음	파일 시스템이 이 알림에 대해 설정된 임계값(98%)을 초과했습니다. 이 비율은 사용된 총합에서 스냅숏 예비 공간의 크기를 뺀 값입니다.	• Aggregate에 스토리지 추가 • 볼륨 축소 또는 삭제 • 공간을 더 많이 확보한 다른 애그리게이트로 볼륨 이동 • 볼륨 보장 제거('없음'으로 설정)	볼륨에 대한 쓰기 작업뿐만 아니라 애그리게이트에서 볼륨에 대한 볼륨 보증이 위험에 노출될 수 있습니다.
논리적으로 초과 할당됨	SVC 오류입니다	해당 없음	볼륨이 꽉 찼을 때 예약된 공간 외에 메타데이터에 사용되는 애그리게이트의 공간이 소진되었습니다.	• Aggregate에 스토리지 추가 • 볼륨 축소 또는 삭제 • 공간을 더 많이 확보한 다른 애그리게이트로 볼륨 이동 • 볼륨 보장 제거('없음'으로 설정)	볼륨에 대한 쓰기 작업뿐만 아니라 애그리게이트의 볼륨이 위험에 노출됩니다.
물리적으로 초과 할당되었습니다	노드 오류입니다	해당 없음	aggregate에 쓸 수 있는 물리적 블록이 부족하고 있습니다.	• Aggregate에 스토리지 추가 • 볼륨 축소 또는 삭제 • 공간을 더 많이 확보한 다른 애그리게이트로 볼륨 이동	애그리게이트에서 볼륨에 대한 쓰기 작업이 위험에 처하고 데이터 가용성이 향상됩니다. 애그리게이트는 오프라인 상태가 될 수 있습니다. 극단적인 경우 노드가 중단될 수 있습니다.

전체 백분율 상승 또는 하강 여부와 관계없이 집계에 대해 임계값을 초과할 때마다 EMS 메시지가 생성됩니다. 전체 레벨의 전체도가 임계치 이하로 내려가면 집계 ok EMS 메시지가 생성된다.

부분 예약 설정을 위한 고려 사항

lun 덮어쓰기 예약 _ 이라고도 하는 분할 예약을 통해 FlexVol 볼륨의 공간 예약 LUN 및 파일에

대한 덮어쓰기 예약 기능을 해제할 수 있습니다. 이렇게 하면 스토리지 활용률을 최대화하는 데 도움이 될 수 있지만 공간 부족으로 인한 쓰기 작업 실패로 인해 환경이 부정적인 영향을 받는 경우 이러한 구성에서 부과하는 요구사항을 이해해야 합니다.

분획 예약 설정은 백분율로 표현되며 유효한 값은 0, 100%입니다. 분할 예약 설정은 볼륨의 속성입니다.

부분 예약 공간을 '0'으로 설정하면 스토리지 활용률이 증가합니다. 그러나 볼륨 보장이 "볼륨"으로 설정되어 있어도 볼륨에 있는 데이터에 액세스하는 응용 프로그램은 사용 가능한 공간이 부족할 경우 데이터 중단을 경험할 수 있습니다. 그러나 적절한 볼륨 구성 및 사용을 통해 쓰기 실패 가능성을 최소화할 수 있습니다. ONTAP는 다음 요구 사항 중 _ALL_이 충족되면 부분 예약 공간이 '0'으로 설정된 볼륨에 대해 "'최선 노력'" 쓰기 보장을 제공합니다.

- 중복 제거가 사용되지 않습니다
- 압축이 사용되지 않습니다
- FlexClone 하위 파일을 사용하지 않습니다
- 모든 FlexClone 파일과 FlexClone LUN이 자동으로 삭제됩니다

  이 설정은 기본 설정이 아닙니다. 생성 시 또는 FlexClone 파일 또는 FlexClone LUN을 생성한 후에 이를 수정하여 자동 삭제를 명시적으로 설정해야 합니다.

- ODX 및 FlexClone 복사 오프로드가 사용되지 않습니다
- 볼륨 보장이 '볼륨'으로 설정되어 있습니다
- 파일 또는 LUN 공간 예약이 '사용'되었습니다
- 볼륨 스냅숏 예비 공간이 '0'으로 설정되어 있습니다
- 볼륨 스냅샷 복사본 자동 삭제는 'destroy', 'lun_clone, vol_clone, cifs_share, file_clone, sfsr' 제거 목록, 'volume' 트리거로 'enabled'입니다

  이 설정은 필요한 경우 FlexClone 파일 및 FlexClone LUN도 삭제되도록 합니다.

변경되는 비율이 높을 경우 드물지만 스냅샷 복사본 자동 삭제 기능이 뒤처져 위 필수 구성 설정을 모두 사용하더라도 볼륨 공간이 부족하게 될 수 있습니다.

또한 선택적으로 볼륨 자동 확장 기능을 사용하여 볼륨 스냅샷 복사본을 자동으로 삭제해야 할 가능성을 줄일 수 있습니다. 자동 확장 기능을 사용하도록 설정한 경우 연결된 애그리게이트의 여유 공간을 모니터링해야 합니다. Aggregate가 꽉 차서 볼륨 증가를 막을 수 없을 경우 볼륨의 여유 공간이 고갈되면 더 많은 Snapshot 복사본이 삭제될 수 있습니다.

위 구성 요구사항을 모두 충족하지 못할 경우 볼륨에서 공간이 부족하지 않도록 해야 하는 경우 볼륨의 분할 예약 설정을 '100'으로 설정해야 합니다. 이를 위해서는 공간을 미리 확보해야 하지만, 위에 나열된 기술이 사용 중일 때도 데이터 수정 작업이 성공하도록 보장합니다.

분할 예약 설정의 기본값 및 허용되는 값은 볼륨의 보장에 따라 다릅니다.

볼륨 보장	기본 분할 예약	허용되는 값
볼륨	100	0, 100
없음	0	0, 100

파일 또는 inode 사용량을 표시합니다

FlexVol 볼륨에는 포함할 수 있는 최대 파일 수가 있습니다. 볼륨에 포함된 파일 수를 알면 볼륨에 대한 공용 inode의 수를 늘려 최대 파일 제한에 도달하지 않도록 해야 하는지 여부를 결정할 수 있습니다.

공용 inode는 사용 가능(파일과 연결되지 않음) 또는 사용(파일을 가리함)일 수 있습니다. 볼륨에 대한 사용 가능한 inode 수는 볼륨의 총 inode 수에서 사용된 inode 수(파일 수)를 뺀 값입니다.

qtree 레벨 및 볼륨 레벨 공유가 동일한 FlexVol 또는 SCVMM 풀에 있을 경우 qtree가 FlexVol 공유의 디렉토리로 표시됩니다. 따라서 실수로 삭제하지 않도록 주의해야 합니다.

단계

1. 볼륨에 대한 inode 사용량을 표시하려면 다음 명령을 입력합니다.

   df-i volume_name'입니다

   볼륨 이름을 생략할 수 있습니다. 이 경우 ONTAP는 클러스터의 모든 볼륨에 대한 inode 사용량을 표시합니다. SVM(스토리지 가상 시스템)을 지정하여 해당 SVM에서 볼륨만 볼 수도 있습니다.

예

```
cm320c-rst::> df -i -vserver vs1
Filesystem               iused      ifree  %iused  Mounted on
/vol/cifs_test/            105       2928      3%  /home
/vol/root/                  98        468     17%  ---
/vol/vola/                 103      12047      0%  /nfsv4
3 entries were displayed.
```

스토리지 QoS를 사용하여 FlexVol 볼륨의 I/O 성능을 제어 및 모니터링합니다

스토리지 QoS 정책 그룹에 볼륨을 할당하여 FlexVol 볼륨에 대한 입출력 성능을 제어할 수 있습니다. 입출력 성능을 제어하여 워크로드가 특정 성능 목표를 달성하도록 보장하고, 다른 워크로드에 부정적인 영향을 주는 워크로드를 조절할 수 있습니다.

정책 그룹은 최대 처리량 제한(예: 100MB/s)을 적용합니다. 최대 처리량을 지정하지 않고 정책 그룹을 생성하면 워크로드를 제어하기 전에 성능을 모니터링할 수 있습니다.

SVM, LUN 및 파일을 정책 그룹에 할당할 수도 있습니다.

정책 그룹에 볼륨을 할당하는 것에 대한 다음 요구 사항을 참고하십시오.

- 정책 그룹이 속한 SVM에서 볼륨을 포함해야 합니다.

  정책 그룹을 생성할 때 SVM을 지정합니다.

- 정책 그룹에 볼륨을 할당한 경우에는 SVM이 포함된 볼륨이나 하위 LUN 또는 파일을 정책 그룹에 할당할 수 없습니다.

스토리지 QoS를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "시스템 관리 참조".

단계

1. QoS policy-group create 명령을 사용하여 정책 그룹을 생성합니다.
2. 정책 그룹에 볼륨을 할당하려면 'volume create' 명령 또는 '-qos-policy-group' 매개 변수와 함께 'volume modify' 명령을 사용하십시오.
3. QoS 통계 명령어를 이용하여 성능 데이터를 확인할 수 있다.
4. 필요한 경우 QoS policy-group modify 명령을 사용하여 정책 그룹의 최대 처리량 한도를 조정합니다.

FlexVol 볼륨을 삭제합니다

더 이상 필요하지 않거나 손상된 데이터가 포함된 FlexVol 볼륨을 삭제할 수 있습니다.

삭제할 볼륨의 데이터에 액세스하는 애플리케이션이 없어야 합니다.

> 실수로 볼륨을 삭제한 경우 기술 지원 부서에 지원을 요청하십시오.

단계

1. 볼륨이 마운트된 경우 마운트 해제합니다.

   '볼륨 마운트 해제 - vserver vserver_name - volume volume volume_name'

2. 볼륨이 SnapMirror 관계의 일부인 경우 'napmirror delete' 명령을 사용하여 관계를 삭제합니다.
3. 볼륨이 온라인 상태인 경우 볼륨을 오프라인으로 전환합니다.

   'volume offline-vserver vserver_name volume_name'

4. 볼륨 삭제:

   '볼륨 삭제 - vserver vserver_name volume_name'

결과

연관된 할당량 정책 및 qtree와 함께 볼륨이 삭제됩니다.

우발적인 볼륨 삭제로부터 보호

기본 볼륨 삭제 동작은 실수로 삭제된 FlexVol 볼륨을 복구하는 데 도움이 됩니다.

RW 또는 DP(volume show 명령 출력에서 볼 수 있음)가 있는 볼륨에 대한 볼륨 삭제 요청이 발생하면 볼륨이 부분적으로 삭제된 상태로 이동합니다. 기본적으로 이 항목은 완전히 삭제되기 전에 최소 12시간 동안 복구 대기열에 유지됩니다.

디렉토리를 삭제합니다

디렉토리 삭제 개요

ONTAP 9.8부터 지연 시간이 짧은 큰 디렉토리를 삭제할 수 있습니다. 이러한 향상된 디렉토리 삭제 방법은 새로운 REST API를 통해 구현되거나 ONTAP CLI(Command Line Interface)를 사용하여 구현할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 클러스터에서 파일과 디렉토리를 빠르게 삭제합니다

ONTAP 9.9.1부터 시스템 관리자를 사용하여 빠른 디렉토리 삭제를 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 분석을 기반으로 수정 조치 수행.

FlexVol 볼륨을 관리하는 명령입니다

ONTAP CLI를 사용하여 FlexVol 볼륨을 관리하는 특정 명령이 있습니다.

원하는 작업	이 명령 사용...
볼륨을 온라인으로 설정합니다	온라인 볼륨
볼륨의 크기를 변경합니다	볼륨 크기
볼륨과 연결된 애그리게이트를 확인합니다	'볼륨 쇼'
SVM(스토리지 가상 시스템)의 모든 볼륨에서 관련 애그리게이트 결정	'volume show-vserver-fields aggregate'
볼륨의 형식을 확인합니다	'볼륨 표시-필드 블록-유형'입니다
교차점을 사용하여 볼륨을 다른 볼륨에 마운트합니다	'볼륨 마운트'입니다
볼륨을 제한 상태로 설정합니다	볼륨 제한
볼륨 이름을 바꿉니다	볼륨 이름 바꾸기
볼륨을 오프라인 상태로 전환합니다	'볼륨 오프라인'

자세한 내용은 각 명령에 대한 man 페이지를 참조하십시오.

공간 사용 정보를 표시하는 명령입니다

'스토리지 애그리게이트' 및 '볼륨' 명령을 사용하여 애그리게이트 및 볼륨, 스냅샷 복사본에 사용 중인 공간이 어떤 것인지 확인할 수 있습니다.

정보를 표시하려면...	이 명령 사용...
Aggregate는 사용 가능한 공간 비율, 스냅샷 예약 크기 및 기타 공간 사용 정보에 대한 세부 정보를 포함합니다	Storage aggregate show’Storage aggregate show’Storage aggregate show-space-fields snap-size-total, used-including-snapshot-reserve’라는 내용이 있습니다
디스크 및 RAID 그룹이 애그리게이트에서 사용하는 방법 및 RAID 상태	'스토리지 집계 표시 상태'
특정 스냅샷 복사본을 삭제한 경우 재확보된 디스크 공간의 양입니다	'볼륨 스냅샷 계산-재확보 가능'(고급)
볼륨에서 사용하는 공간입니다	볼륨 표시 필드 크기 사용 가능 비율 사용 공간 볼륨 표시 공간
포함하는 애그리게이트의 볼륨이 사용하는 공간 크기입니다	볼륨 쇼 풋프린트

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.